

23 - 02- LES COARCTATIONS DE L'AORTE - Pr. Boumzebra

Bonjour, on va traiter aujourd'hui les coarctations de l'aorte qui représentent l'une des malformations congénitales cardiaques rencontrées pendant l'enfance. La coarctation de l'aorte se définit comme étant un rétrécissement de l'aorte situé souvent au niveau de l'isthme aortique, l'isthme aortique étant le segment de l'aorte situé entre l'essence de l'artère sur clavier gauche et l'installation du gammaire artérielle. Sur le plan historique, la première description anatomique de la coarctation a été réalisée par Morgani en 1760 alors que la première cure chirurgicale n'a été réalisée que deux siècles plus tard par Crafort.

Alors, ce fait-là ne s'explique pas pendant longtemps, le cœur était considéré comme étant un organe, un organe sacré qu'on ne peut pas toucher et donc on ne peut pas l'approcher sur le plan chirurgical parce que c'était pratiquement interdit pendant des siècles. Voilà ce qui explique ce retard de prise en charge des coarctations. Concernant l'épidémie de la coarctation, cette malformation représente quand même 4 à 9% de l'ensemble de l'hépatite congénitale, elle est deux à trois fois plus fréquente chez le garçon.

Il a été également constaté des cas familiaux. Sur le plan embryologique, il y a deux théories, la théorie hémodynamique et la théorie dictale. La théorie hémodynamique repose sur la relation qui existe entre le débit sanguin d'un vaisseau et son diamètre, c'est-à-dire plus le débit sanguin est important, plus le diamètre du vaisseau est important.

Pendant la vie fœtale, 65% du débit sanguin de la horte provient du canal artériel et donc ce canal artériel va en quelque sorte chanter le son au lieu de passer par l'orifice aortique, puis l'orifice ascendante et la crosse de la horte, la horte descendante, le canal artériel va co-circuiter la crosse de la horte, la horte ascendante et donc tous les cardiopathies qui s'associent à une augmentation du débit du canal artériel vont engendrer automatiquement une diminution du débit à travers l'orifice aortique et à travers la horte ascendante, la crosse de la horte et donc vont s'associer à une hypoplasie de la horte ascendante que la crosse d'orge. Donc l'association d'une co-actation avec une sylve et une hypoplasie de la crosse de la horte est une situation cliniquement fréquente. La deuxième théorie étant la théorie ductale, la théorie ductale repose sur l'envahissement de la horte par un tissu ductal du canal artériel, ce tissu ductal-là qui va lors de la fermeture du canal artériel va se contracter, ce contracte-là va engendrer la formation d'une co-actation de la horte.

La co-actation de la horte va engendrer une dilatation de la horte ascendante qu'on voyait sur cette vidéo positive avec une hyperpression en avant et une diminution de la pression en avant. Sur le plan physiologique, la co-actation de la horte a des conséquences notamment au niveau de la horte ascendante et de la crosse supraaortique, une hyperpression artérielle en avant, une augmentation de la pression artérielle au niveau supérieur et également au niveau de la crosse supraaortique. Le ventricule gauche face à cet obstacle-là va s'hypertrophier avec une altération d'un paroi artériel substructurale du fait de toute la pression permanente de ces vaisseaux-là.

Ceci va également engendrer, expliquer la formation d'un milieu, que ce soit au niveau de la bouchon intercostale, au niveau de la horte, ou au niveau de la horte ascendante, de la crosse supraortique. Cette dilatation aléatoire peut se compliquer de la dissection de la horte par un tissu ductal intimale. L'existence de cet obstacle au niveau de la horte ismique va engendrer la création ou le développement d'une suppression cruciale qui va s'établir entre la horte thoracique ascendante et la horte ascendante à travers les artères intercostales et les artères mammaires.

En effet, les artères mammaires vont donner naissance aux artères intercostales dans leur segment antérieur, alors que la horte thoracique descendante va donner naissance aux artères intercostales dans leur segment postérieur. Les deux segments antérieurs postérieurs des artères intercostales vont s'anastomoser au milieu. Donc, en cas de coordination, on va emprunter l'artère sous-clavière, puis l'artère mammaire interne, puis les artères intercostales, puis ce va rejoindre la horte thoracique descendante.

En plus de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une hypopétriisation au navire avec une baisse de pression au niveau des membres inférieurs. Chez les nouveaux-nés, la coordination est souvent associée à un canal artériel de petite taille. La fermeture du canal artériel est souvent accompagnée d'une aggravation de la coordination.

Je disais que la fermeture du canal s'accompagnait souvent d'une aggravation de la coordination, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans la théorie du chtal. Le ventricule gauche va se trouver face à une sténose qui doit vaincre, et la sténose qui est souvent serrée va engendrer une défaillance cardiaque qui s'installe rapidement au période de l'adultère avec une hypopétriisation de tout le corps et une sténose métabolique comme conséquence. La forme du grand enfant et de l'adulte, par contre, est moins grave dans le sens où le canal est déjà fermé, la coordination est moins serrée et le ventricule gauche a eu le temps pour s'adapter, donc il est hypertrophique.

Donc à côté de ces éléments physiologiques, la situation de la coordination, comme on l'avait dit, c'est essentiellement isthmique, mais peut également se voir dans l'aorte abdominale et dans la crosse de l'aorte. Il y a également d'autres malformations qui vont s'associer à la coordination, notamment la bicuspidie aortique dont on revient à 60% des cas, une anomalie des artères sous-clavières, une sténose valvulaire aortique, une anomalie de la valvitra, et voir une communication ou des communications interventriculaires. Le plan clinique, on distinguera la forme du grand enfant et la forme du nouveau-né.

La forme du grand enfant est découverte lors de la conservation d'un souffle systolique dans l'espace intercostal vertébral gauche. Avec un examen clinique, on peut trouver des signes d'hypertension artérielle, telles des céphalées, des mordements d'oreilles. La dysplie est rare quand il est là, c'est un signe de mauvais pronostic.

L'examen clinique doit chercher une hypertension artérielle au membre supérieur et mesurer également la pression interne au niveau du moral phénomène et chercher un gradient de la

pression artérielle systolique qui doit être supérieur ou égal à 20 mmHg. L'examen clinique doit également s'intéresser aux artères morales avec la palpation des couchements qui doit être systématiquement le temps de l'examen clinique d'un enfant. Cette palpation peut découvrir une abolition ou une faiblesse de peau fémorale.

Le dernier élément de l'examen clinique qui semble vraiment important, si on le découvre, c'est la recherche de circulation collatérale. On va chercher les battements des artères intercostales, on doit les chercher vers l'âge de 10 à 12 ans et sur les arcs postérieurs du thorax à jour frisant à partir du troisième espace intercostal. La forme du nouveau-né et du nourrisson est caractérisée par la gravité avec l'installation d'une insuline cardiaque dès la troisième semaine, une anorexie, une stagnation pondérale, une détresse respiratoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est liée à cette stérilisation très sévère qui est typique pour l'infusion des tissus, des viscères de l'abdomen, qui va engendrer une acidose métabolique, une détresse, une acidose cardiaque et d'autres.

La palpation des peaux fémorales doit être systématique à la naissance, mais dans le contexte neonatal, il est souvent difficile, l'enfant est agité, il est disponible, il est parfois choqué. Donc la palpation des peaux fémorales ne peut aider que dans la moitié des cas, c'est-à-dire qu'il n'y a que dans un 70 % des cortisons du nouveau-né chez qui on va faire attention qu'il y ait une abolition des peaux fémorales. La prise de tension artérielle va détecter un gradient entre le membre supérieur et le membre inférieur si le canal artériel est fermé.

L'osculatation cardiaque peut révéler un souffle cardiaque du siège dorsal dans la coarctation sous-claviculaire. Sur le plan paraclinique, le CLG, quand on arrive à le réaliser chez un enfant, un grand enfant calme, on va découvrir des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. La radio du poumon va être réalisée avec comme idée la recherche de cette circulation collatérale.

Les artères intercostales, quand ils vont se dilater, vont devenir tortueuses et ils vont éroder le bord inférieur des côtes et ce qu'on appelle l'encoche costale. L'artère va comprimer le bord inférieur, il va créer une encoche, ce qu'on voit ici clairement sur cette diapositive. L'échocardiographie est l'élément clé pour le diagnostic en montrant directement le rétrécissement en calculant également le gradient, en mesurant la vitesse de la circulation sanguine au niveau de la zone de la coarctation.

Il permet également d'apprécier et d'étudier et d'indiquer le siège de la coarctation de la horte et permettre ainsi également de voir si une hypoplasie de la horte à son moment, de la coarctation de la horte à son moment, s'il y a une dilatation ou s'il y a un désalébrisme associé. L'échocardiographie a également un intérêt dans l'exploration des valves cardiaques notamment pour rechercher une bicuspidie, pour rechercher une malformation de la valve artique, une malformation de la valve cardiaque associée ou des communications associées. Voilà, vous voyez ici sur ce diapositif qu'il y a une coarctation très serrée et manifeste par cette coupe successive.

Le reste des examens complémentaires sont représentés essentiellement par l'angioIRM pour l'angioscanale qui s'est bien fait. L'angioIRM est réalisé pour bien étudier le siège de la coarctation dans les cas douteux ou parfois dans les cas de bilan opératoire pour bien comprendre l'endommagement afin de pouvoir bien programmer la cure chirurgicale. Le catégorisme cardiaque n'est pas réalisé fréquemment, on ne le réalise que quand on pense qu'il y a des malformations cardiaques complexes qu'on a besoin d'étudier de manière très précise et quand il y a du diagnostic, mais il faut dire qu'avec l'échocardiographie et l'angioIRM, l'angioscanale, c'est largement suffisant pour faire face à l'ensemble des formes cliniques, des formes anatomiques de la coarctation de l'aorte.

Vous voyez sur ce diapositif l'angioIRM avec les choses qui sont très claires, l'aorte ascendante qui est dilatée, la zone de coarctation qui est très manifeste, l'aorte descendante. Sur le plan évolutif, notre traitement de la coarctation, malheureusement, est fatal. Il va engendrer le décès vers l'âge de 40 ans.

Ce décès-là est la conséquence d'une évolution sur 40 ans de malformations cardiaques qui a engendré une hyperpression au niveau des membres supérieurs, au niveau des trois parties, avec la formation parfois d'anévrysmes qui peuvent se rompre, qui peuvent se disséquer. Le décès peut servir d'abord par une hémorragie intracrânienne ou par une anévrysmalgie avant-grippe. La coarctation peut être le siège d'une endocardite bactérienne.

Ça s'explique par la greffe bactérienne qui est beaucoup plus facile sur les lésions du gène. Ça peut être très dangereux à traiter parce que la paroi aortique est déjà fragile. Le traitement de la coarctation a un seul objectif, c'est enlever l'obstacle à l'injection du ventricule gauche.

On possède des moyens médicaux, des moyens chirurgicaux, des moyens interventionnels. Sur le plan médical, si le patient est en insuffisance cardiaque, il faut bien sûr traiter l'insuffisance cardiaque. Il faut stabiliser le malade.

Il faut le mettre en position de demi-assise, l'oxygène. C'est l'insuffisance cardiaque qu'il faut aider le cœur par un support hémotrope. Si on a des signes de congestion d'insuffisance cardiaque, avec la congestion, il faut ajouter les diurétiques.

Les diurétiques sont largement utilisées chez les enfants. Elles ont l'avantage d'être des toniques cardiaques, très, très bien tolérées par les enfants. En plus de cela, elles ne sont pas tachycardisantes par opposition aux autres inotropes qui sont tachycardisantes.

Donc, les diurétiques sont largement utilisées du fait qu'elles ne sont pas très tachycardisantes dans cette période médicale où la fréquence cardiaque est déjà élevée. Les prostaglandines sont utilisées pour maintenir le canal artériel perméable parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, la fermeture du canal artériel va être un élément de décompensation de la coagulation de l'âge. Il faut se rappeler que les prostaglandines ont un risque d'apnée et il faut avoir la possibilité de

ventilation artificielle avant de les utiliser parce que si c'est un effet indésirable qui est majeur, on ne peut pas se permettre l'utilisation des prostaglandines si on ne peut pas ventiler ces malades.

Le traitement chirurgical reste le gold standard, c'est la technique du traitement principal qui était, comme on l'avait dit, développée depuis 1945. Pour cela, il faut un bilan préopératoire, notamment un groupe angiogramme. C'est une chirurgie qui risque de saigner parce qu'on va travailler sur les gros vaisseaux.

Si on a besoin de réparer des malformations cardiaques, intracardiaques à ce moment-là, il faut aller vers une CEC. Dans ce cas, il faut faire le bilan préopératoire adapté. Au bloc opératoire, il faut bien sûr prendre une voie veineuse centrale, une artère pour le monitoring des pressions invasives, l'artère arrière droite, parce que assez souvent, l'artère arrière gauche ne sera pas utilisée du fait qu'on va clomper souvent l'artère sous clavière gauche.

En plus de cela, il faut monitorer l'électrocardiogramme, la saturation et la température de ces enfants. La voie d'abord qu'on utilise généralement, c'est une thoracotomie passant par le quatrième espace intercostal gauche qui permet d'aborder l'artère thoracique descendante. On peut réaliser une sternotomie médiane quand on a dans le plan de traitement d'aller faire une CEC et de réparer des malformations intracardiaques.

Plusieurs techniques sont utilisées pour le traitement de la coarctation de l'art. La première technique, c'est la technique de Valdosen. C'est une technique qui utilise l'artère sous clavière comme patch d'élargissement de la zone de coarctation de l'art.

La deuxième technique, c'est la technique de Crawford ou Crawford modifié. C'est le même principe. On va probablement vous expliquer un peu plus sur d'autres bioproductives.

Mais la technique de Crawford est une anastomose terminoterminal. Parfois, on aura besoin juste d'un patch d'élargissement. On va voir ça tranquillement.

Là, c'est la technique de Crawford avec la résection de la zone d'anastomose. Et une anastomose terminoterminal de l'art. Cette technique est modifiée quand on va anastomoser, quand on va élargir l'ouverture de l'art au niveau de la face inférieure de la crosse de l'art.

C'est une hypoplasie de l'art. On va anastomoser l'art descendante à la face inférieure de la crosse de l'art. Voilà quelques vues per opératoire pour vous montrer la zone de coarctation.

Voilà une vue per opératoire avec le début de résection de la coarctation. Là, la réalisation de l'anastomose terminoterminal. On a constaté que l'artère sous clavière est clampée lors de la réalisation de l'anastomose terminoterminal.

Voilà le résultat final avec le site de l'anastomose, l'artère sous clavière gauche et l'artère carotide commune gauche. Quand on n'arrive pas à réséquer la coarctation, notamment chez l'adulte, on va réaliser un pontage aorto-aortique. C'est un pontage qui va de l'art ascendante,

vous voyez l'auricule au droit, avec le pontage qui va aller de la crosse de l'art vers l'art thoracique descendante.

Le traitement interventionnel repose sur l'utilisation d'un ballonnet pour dilater la coarctation, pour dilater la zone de stérilisation, avec la mise en place de l'instinct quand l'anatomie le permet, quand l'âge le permet. Donc voilà une zone de coarctation sur une aortographie. Et là, après dilatation, on met en place de l'instinct.

Qu'en est-il des indications du traitement de la coarctation de l'aort? Le traitement est indiqué entre six mois et un an, ou deux ans. Plus on l'opère pas trop, plus le problème est réglé et donc on évite les complications que nous avons vues. Si le malade arrive dans un état de choc, cardiogénique, comme on l'a vu chez le nouveau-né, souvent là, c'est une émergence, donc il faut stabiliser le malade, traiter la cirrhose cardiaque et opérer le nouveau-né immédiatement ou traiter par une autre technique immédiatement.

Selon l'âge, l'indication selon l'âge se résume dans les faits suivants. Chez le grand-enfant, généralement, la résection avec un instrument terminal est largement suffisante. Chez le nourissant et le nouveau-né, du fait de l'association d'une hypoplasie de l'aort ascendante de la crosse de l'aort, on réalisera un graphode modifié, j'avais expliqué ça, c'est un graphode modifié, c'est un astromose entre l'aort descendante et la face inférieure de la crosse de l'aort parce que là, il y a une hypoplasie de la crosse de l'aort.

Les coarctations vieilles ou compliquées, du fait de la fragilité, du fait de la crolatéralité, ça devient un peu difficile. Dans deux situations, si l'aort est sain, on peut toujours réaliser un graphode, mais si l'aort est calcifié, si après la résection, les berges sont assez distantes, on peut mettre soit un patch, soit un pontage aortique. Pour les coarctations abdominales, souvent, on réalisera un pontage aortique.

Pour les coarctations associées à une CV, en deux situations, on peut faire soit la cure de la coarctation, soit un saclage d'artères prémonaires. Si on est en face de CV multiples, on peut également concevoir et se préparer pour faire la cure des deux en même temps lors d'une même CEC. Pour la coarctation plus éloignée entre la cardiaque complexe, telle que les malformations entre la cardiaque complexe et les malformations valvulaires associées, soit au niveau mitrale ou aortique, il faut faire une cure complète sous CEC.

Le risque opératoire est bien sûr plus élevé quand on a des malformations cardiaques complexes et la mortalité peut atteindre 25-29% des cas. Quand il y a une coarctation, telle qu'on a traité la coarctation, on a une récurrence de la coarctation, il faut aller faire une dilatation percutanée parce que le repris chirurgical est souvent difficile. Mais parfois, même la dilatation percutanée n'est pas adaptée et la chirurgie sera toujours indiquée, même si c'est difficile, au cas de chèque de dilatation, au cas de rond ou coarctation avec une sténose longue, la coarctation sera alors réparée par un tube d'accroc.

Les complications du traitement de la coarctation, on peut avoir un décès qu'en complication du traitement chirurgical et ça se voit entre 5 et 17% et quand il y a une malformation complexe, ça peut atteindre 49% Chez le nourrisson et le grand-enfant, la mortalité est significativement plus basse. Pendant la mortalité, on peut avoir de la morbidité et l'hémorragie comme j'avais dit, c'est physique, parce qu'on va faire une asthmose vasculaire donc il faut se préparer pour cela en cas d'hémorragie, soit que l'hémorragie est minime et l'hémostase sera faite en quelques heures après la chirurgie. Si l'hémorragie est importante, il faut envisager une reprise chirurgicale.

Chez le thorax, ça peut être la conséquence d'une vision du canal thoracique qui n'est pas loin de cette zone anatomique. Le canal thoracique passe dans le médiastat postérieur et est référentielisé lors de la cure de la coarctation. L'ischémie du membre supérieur, si on utilise l'artère susclaviaire pour traiter la coarctation, on peut avoir l'ischémie de l'homme supérieur.

L'ischémie médullaire par atteinte de l'artère spinale ou l'artère de l'âme QX est présente dans 0,4% de cas. C'est une complication très grave et très mal vécue par le personnel senior ou par la famille. Pour cela, il faut faire le geste de manière un peu rapide.

Si la naissance de l'artère QX est haute et s'il est prise dans les clans, il faut que le temps ne soit pas court. Il y a d'autres techniques pour prévenir l'ischémie médullaire. Ce n'est pas le moment de les détailler.

L'infection, comme tout acte chirurgical, peut se voir sous l'intérêt d'une hygiène correcte, d'une préparation chiropératoire correcte et également d'un antibioprophylaxis périopératoire. L'hypertension artérielle peut persister après la cure de coarctation. Il nécessite une surveillance.

Si l'hypertension artérielle persiste, il faut craindre une re-coarctation. Il faut faire un bilan dans ce sens. Le syndrome de post-coarctectomie c'est des douleurs abdominales qui imposent liées à une revascularisation après la cure de la coarctation qui nécessite un repos digestif pendant 24 heures.

Une surveillance très étroite. Les complications lointaines sont représentées par la rostenance avec l'apparition d'un gradient qui dépasse 20 mmHg. Cette rostenance peut se voir chez les nouveau-nés dans 20 à 28 % des cas.

Chez les nourrissons de grands-enfants, c'est maintenant plus faible. Les facteurs favorisant de la rostenance sont l'âge, le type de chirurgie et l'étendue de la coarctation. On a vu qu'il y a une différence si on l'opère très tôt, on est exposé à un risque élevé de re-coarctation.

L'indication peut être posée en urgence devant un nouveau-né qui est en détresse. Quand on l'opère très tôt, ça peut se compliquer et on peut avoir un risque élevé d'une re-coarctation. L'hypertension artérielle peut persister après et ça impose la recherche d'une re-coarctation de la horte.

Les complications anévrysmales peuvent également se voir au niveau de la zone suture ce qui impose la surveillance étroite de ces malades pendant les premières années et on aura probablement parfois pour diagnostiquer la certaine anévrysmale avoir une étude anatomique beaucoup plus précise on aura besoin d'un géo-IRM. Voilà, donc on a fait le tour de ce cours-là, de cette question-là qui est à mon sens une pathologie que vous devez bien maîtriser Sachez que la coarctation met au jeu le pronostic vital et fonctionnel à long terme non traité, on l'a vu, c'est le décès vers 40 ans Quand elle est traitée, le pronostic est bon et la survie à long terme est de 90%. Il faut distinguer la forme du nouveau-né et du grand-enfant Chez le nouveau-né, le pronostic est péjoratif parce que il y a des cardiopathies complexes associées qui font parler de la maladie dès la naissance et parce que le patient ou le nouveau-né arrive dans un état de sous-cardiaque, d'état de choc d'intensité spirituelle et donc le pronostic est beaucoup plus péjoratif par rapport à la forme du grand-enfant L'opération doit être programmée en ordre de l'urgence vers avant l'âge de 2 ans je dirais entre 6 mois et 1 an mais on peut aller jusqu'à 2 ans La technique de Kraftford modifie l'âge en suffisant chez le grand-enfant Merci de votre attention